ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

$\sin\sqrt{x}/\sqrt{x}$ prolongée en une fonction C^∞

1. Déterminer le rayon de convergence de $\sum \dfrac{(-1)^n x^n}{(2n+1)!}$. On note $T(x)$ sa somme.
2. Rappeler sans démonstration les développements en série entière de sin et sh, avec leurs rayons.
3. (a) Exprimer $T(x)$ à l'aide de fonctions usuelles, selon le signe de x.

   (b) Soit g définie par $g(0)=1$, $g(x)=\dfrac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ si $x>0$ et $g(x)=\dfrac{\operatorname{sh}\sqrt{-x}}{\sqrt{-x}}$ si $x<0$. Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.